

35 užduotys - 40 taškų - 90 min.

- 1.** Iškelk daugiklį prieš šaknies ženklą: 72. (1 t.)
- ☐ A)  $4\sqrt{2}$
- ☐ B)  $6\sqrt{2}$
- ☐ C)  $8\sqrt{2}$
- ☐ D)  $12\sqrt{2}$
- 2.** Skaičių 0,00056 užrašyk standartine išraiška. (1 t.)
- ☐ A)  $5,6 \cdot 10^{-5}$
- ☐ B)  $5,6 \cdot 10^{-4}$
- ☐ C)  $0,56 \cdot 10^{-4}$
- ☐ D)  $5,6 \cdot 10^4$
- 3.** Apskaičiuok: 216. (1 t.)
- \_\_\_\_\_
- 4.** Kuris iš pateiktų skaičių yra iracionalusis? (1 t.)
- ☐ A) 0,125
- ☐ B)  $-7/8$
- ☐ C)  $\sqrt{18}$
- ☐ D)  $\sqrt{81}$
- 5.** Rask skaičių 84 ir 126 didžiausią bendrąjį daliklį. (1 t.)
- \_\_\_\_\_
- 6.** Atlik abu veiksmus. (2 t.)
- a)  $2^{-3} =$  \_\_\_\_\_
- b)  $(3^4 \cdot 3^{-2}) : 3 =$  \_\_\_\_\_
- 7.** Kuprinė kainavo 80 Eur. Jos kaina padidinta 15 %. Kokia nauja kuprinės kaina? (1 t.)
- \_\_\_\_\_
- 8.** Mėlynų ir žalių ženkliukų skaičių santykis yra 3 : 5. Iš viso yra 64 ženkliukai. Kiek jų yra mėlynų? (1 t.)
- \_\_\_\_\_
- 9.** Apskaičiuok:  $|-7| - 16$ . (1 t.)
- \_\_\_\_\_
- 10.** Surikiuok skaičius nuo mažiausio iki didžiausio: (1 t.)
- 5; -2; 0;  $3/2$ .
- \_\_\_\_\_

- 11.** Į banką vieniems metams padėta 500 Eur. Taikomos 6 % metinės paprastosios palūkanos. Kiek eurų palūkanų bus gauta per vienus metus? (1 t.)

\_\_\_\_\_

- 12.** Išspręsk nelygybę:  $3x - 7 \geq 8$ . (1 t.)

\_\_\_\_\_

- 13.** Vienas bilietas kainuoja  $x$  Eur. Perkant 3 bilietus dar taikomas 4 Eur užsakymo mokestis. Iš viso sumokėta 25 Eur. Kuri lygtis aprašo šią situaciją? (1 t.)

- ☐ A)  $3x + 4 = 25$   
☐ B)  $3(x + 4) = 25$   
☐ C)  $x + 3 + 4 = 25$   
☐ D)  $4x + 3 = 25$

- 14.** Atskliausk ir suprastink:  $(x - 4)(x + 4)$ . (1 t.)

\_\_\_\_\_

- 15.** Kavinėje sumuštinis kainuoja  $s$  Eur, o sultys -  $j$  Eur. Pagal pirkinius sudaryta lygčių sistema. Rask abiejų prekių kainas. (2 t.)

$$\begin{aligned} 2s + 3j &= 24 \\ s + j &= 9 \end{aligned}$$

- a)  $s =$  \_\_\_\_\_  
 b)  $j =$  \_\_\_\_\_

- 16.** Dydžiai susieti lygtimi  $y = -2x + 5$ . Kokia  $y$  reikšmė, kai  $x = 3$ ? (1 t.)

\_\_\_\_\_

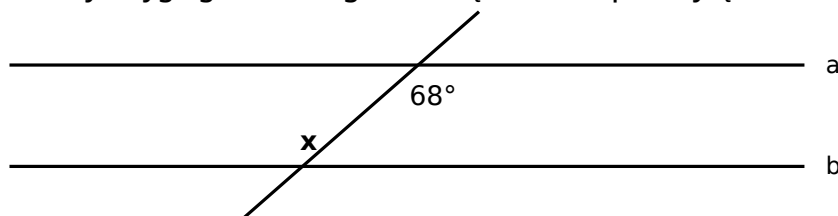
- 17.** Išspręsk lygtį  $x^2 - 49 = 0$ . Užrašyk abi  $x$  reikšmes. (1 t.)

\_\_\_\_\_

- 18.** Keturi vienodi siurbliai baseiną ištuština per 15 val. Per kiek laiko tą patį baseiną ištuštintų 6 tokie patys siurbliai, dirbdami tuo pačiu našumu? (1 t.)

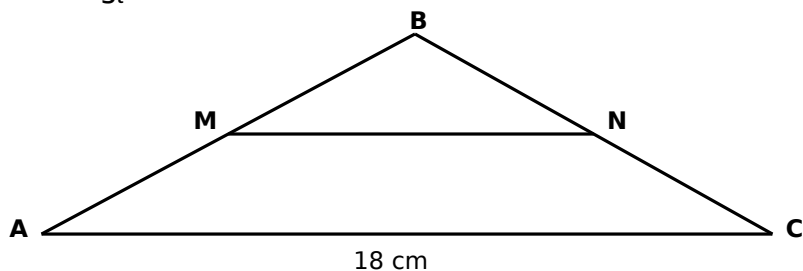
\_\_\_\_\_

- 19.** Tiesės  $a$  ir  $b$  yra lygiagrečios. Pagal brėžinį rask kampo  $x$  dydį. (1 t.)



\_\_\_\_\_

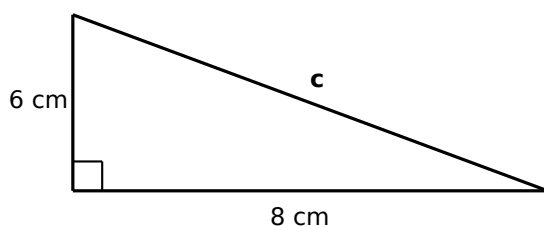
- 20.** Trikampyje ABC taškai M ir N yra dviejų kraštinių vidurio taškai.  $AC = 18$  cm. Rask atkarpos MN ilgį. (1 t.)



\_\_\_\_\_

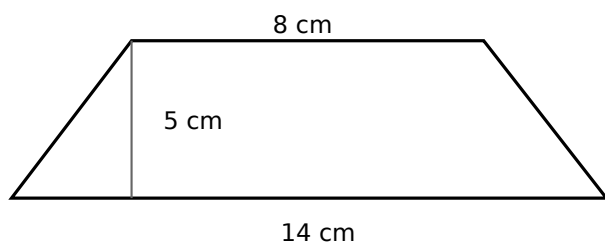
- 21.** Kuri kraštinių ilgių trijulė gali būti stačiojo trikampio kraštinės? (1 t.)
- ☐ A) 6, 8, 10
  - ☐ B) 5, 6, 8
  - ☐ C) 7, 7, 10
  - ☐ D) 4, 5, 7

- 22.** Stačiojo trikampio statiniai yra 6 cm ir 8 cm. Atlik abi užduotis: a) rask įžambinę  $c$ ; b) apskaičiuok trikampio plotą  $S$ . (2 t.)



- a)  $c =$  \_\_\_\_\_  
 b)  $S =$  \_\_\_\_\_

- 23.** Apskaičiuok trapecijos plotą pagal brėžinyje pateiktus duomenis. (1 t.)



\_\_\_\_\_

- 24.** Apskritimo spindulys yra 4 cm. Užrašyk apskritimo ilgio reikšmę su  $\pi$ . (1 t.)

\_\_\_\_\_

25. Skritulio spindulys yra 3 cm. Užrašyk skritulio ploto reikšmę su  $\pi$ .

(1 t.)

\_\_\_\_\_

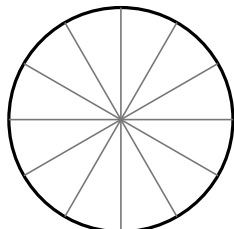
26. Lygiagretainio pagrindas yra 7 cm, o į jį nuleista aukštinė - 4 cm. Apskaičiuok lygiagretainio plotą.

(1 t.)

\_\_\_\_\_

27. Apskritimas padalytas į 12 vienodų išpjovų. Koks vienos išpjovos centrinio kampo dydis?

(1 t.)

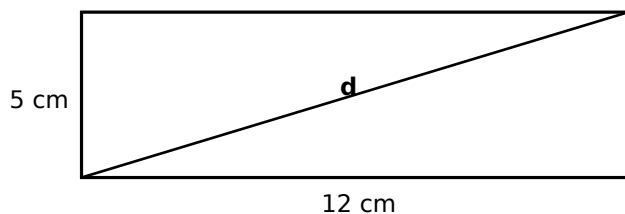


12 lygių dalių

\_\_\_\_\_

28. Stačiakampio kraštinės yra 5 cm ir 12 cm. Rask jo įstrižainės  $d$  ilgį.

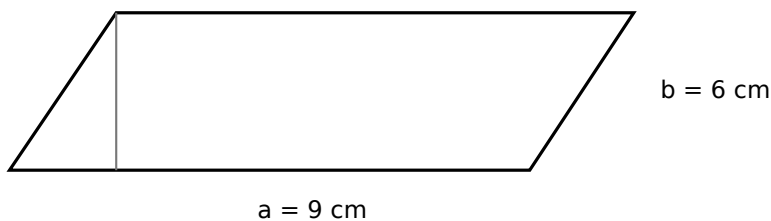
(1 t.)



\_\_\_\_\_

29. Pagal brėžinį atlik abi užduotis: a) rask aukštinę į kraštinę  $a = 9$  cm; b) rask aukštinę į kraštinę  $b = 6$  cm.

(2 t.)



Lygiagretainio plotas yra  $36 \text{ cm}^2$ .

a)  $h(a) =$  \_\_\_\_\_

b)  $h(b) =$  \_\_\_\_\_

30. Lygiašoniame trikampyje vienas kampas yra  $44^\circ$ . Kiek skirtingų šio trikampio kampų rinkinių galima sudaryti?

(1 t.)

\_\_\_\_\_

- 31.** Maišelyje yra 4 raudoni, 3 mėlyni ir 5 žali rutuliukai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutuliukas. Kokia tikimybė ištraukti mėlyną? (1 t.)
- ☐ A)  $\frac{1}{5}$   
☐ B)  $\frac{1}{4}$   
☐ C)  $\frac{1}{3}$   
☐ D)  $\frac{3}{5}$

- 32.** Penkių mokinių testo balų vidurkis yra 9. Keturių mokinių balai: 6, 8, 10 ir 11. Koks penkto mokinio balas? (1 t.)

\_\_\_\_\_

- 33.** Lentelėje pateiktas rezultatų dažnių pasiskirstymas. Kiek mažiausiai papildomų rezultatų 4 reikia pridėti, kad 4 taptų vienintele moda? (1 t.)

| Rezultatas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---|---|---|---|
| Dažnis     | 2 | 5 | 4 | 1 |

\_\_\_\_\_

- 34.** Metama taisyklinga moneta ir standartinis šešiasienis kauliukas. Atlik abi užduotis. (2 t.)

a)  $P(\text{herbas}) =$  \_\_\_\_\_

b)  $P(\text{herbas ir lyginis skaičius}) =$  \_\_\_\_\_

- 35.** Dvilė turi 3 skirtingus marškinėlius, 2 skirtingus sijonus ir 2 skirtingas poras batų. Kiek skirtingų aprangos derinių ji gali sudaryti, pasirinkdama po vieną kiekvienos rūšies daiktą? (1 t.)

\_\_\_\_\_